[별지 제10호서식]

배출가스저감장치 성능에 관한 서류

작성번호	순 서
01.00.00	배출가스 저감장치 구성에 관한 서류
01.00	장치 구성도
02.00	구성 부품 정보
03.00	제어기술 및 제어원리
04.00	요소수용액 성분분석 결과
02.00.00	주요 기능에 관한 작동원리 및 감지·경보·출력제한 등에 대한 작동 메카니즘

01.00.00 배출가스 저감장치 구성에 관한 서류

A 선택적 촉매장치(SCR)

01.00 장치 구성도

02.00 구성 부품 정보

항 목	세부항목	구조/업체/크기/용량 등
공급계		
제어계		
분사계		
충전경고 시스템		

03.00 제어기술 및 제어원리

항 목	제어기술 및 작동원리
공급계	
제어계	
분사계	
충전경고시스템	

04.00 선택적촉매장치(SCR)용 요소수용액 성분분석 결과

항 목	분석결과	분석기관	분석 방법	분석 년월일	증빙번호

B 배기가스 재순환장치(EGR)

01.00 장치 구성도

02.00 구성 부품 정보

항 목	세부항목	구조/업체/크기/용량 등
냉각계		
밸브 및 모터		
제어계		
경보시스템		

03.00 제어기술 및 제어원리

항 목	제어기술 및 작동원리
냉각계	
밸브 및 모터	
제어계	
경보시스템	

02.00.00주요 기능에 관한 작동원리 및 감지·경보·출력제한 등에 대한 작동 메카니즘

A 선택적 촉매장치(SCR)

가. 요소수용액 충전 및 저감장치 오작동 경보 기능

나. 요소수용액의 동결을 방지 또는 해동할 수 있는 기능

다. 내구성능에 관한 사항(결함확인검사기간 동안의 장치 내구성 검증자료)

라. 출력제한기능

아래 항목중 해당되는 사항에 대하여 다음 예와 같이 항목별로 기재하여야 한다.
<작성예>
(1)탱크에 충전된 요소수용액을 전부 사용한 경우(레벨감지센서를 통한 제어)
a)출력제한 작동원리: 유레아가 탱크에 비워졌을 경우에 레벨 감지 센서 출력신호는 0V가 되고 0V가 되는 시기에 출력제한 기능이 작동됨
b)출력제한 시기: 0V를 인식하는 시기에 즉시 발생
c)레벨감지센서의 기능: 유레아 탱크에 장착되어 유레아 양을 감지하는 센서로써 만충전일 경우 10V, 비워졌을 경우에는 0V로 인식되며 유체위에 떠있는 검출부의 위치를 인식하여 유레아양을 측정하는 원리임.

(1)탱크에 충전된 요소수용액을 전부 사용한 경우

(2)불량 요소수용액을 사용하거나 요소수용액 소모량을 줄이기 위해 인젝터 등의 장치를 임의로 조작하는 경우

(3)선택적 촉매장치를 임의 탈거하는 경우

(4)선택적 촉매장치의 요소수용액 분사기 고장 등 배출가스저감장치의 기계적 고장이 발생한 경우

(5)NOx 센서(NOx 센서를 장착한 경우) 또는 요소수용액량을 감지하는 센서 등의 고장, 임의로 조작 또는 탈거하는 경우

(6)기타 선택적 순환장치의 정상적인 기능에 장애를 일으키는 경우

B 배기가스 재순환장치(EGR)

가. 저감장치 오작동 경보 기능

나. NOx 센서를 사용하지 않는 배기가스재순환장치의 경우 다른 대체수단에 관한 사항

다. 내구성능에 관한 사항(결함확인검사기간 동안의 장치 내구성 검증자료)

라. 출력제한기능

아래 항목중 해당되는 사항에 대하여 다음 예와 같이 항목별로 기재하여야 한다.
<작성예>
(1)배기가스재순환장치를 임의 탈거하는 경우(공기유량센서를 통한 제어)
a)출력제한 작동원리: 배기가스 재순환장치를 임의 탈거하였을 경우 정상적일 때의 최대공기 유량(1,000g/h) 보다 더 많은 공기기 흡기로 흡입되게 되고 이 경우 공기유량 센서의 출력신호가 10V 이상이 되고 10V가 되는 시기에 출력제한 기능이 작동됨
b)출력제한 시기: 10V를 인식하는 시기에 즉시 발생
c)공기유량센서의 기능: 에어크리너 후단에 장착되어 흡입 공기유량을 측정하는 센서로써 배기가스 재순환장치가 정상 작동되지 않을 경우 흡입공기량이 많아 지기 때문에 유량 상한치를 감지할 수 있는 원리임.

(1)배기가스재순환장치를 임의 탈거하는 경우

(2)배기가스재순환장치의 밸브 고착등 기계적 고장이 발생한 경우
(3)배기가스재순환장치의 전원장치 등 커넥터를 임의 탈거하는 경우
(4)배기가스재순환장치에서 밸브 위치감지센서, NOx 센서(NOx 센서를 장착한 경우) 등 각종 센서의 고장, 조작 또는 탈거하는 경우
(5)배기가스재순환장치에서 작동모터의 고장, 조작 또는 탈거하는 경우
(6)기타 배기가스재순환장치의 정상적인 기능에 장애를 일으키는 경우